

Tarea 4: Reducción de orden, ecuaciones de Bernoulli y ecuaciones homogéneas

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Profesora: María Luisa Daza Torres

Indicaciones

Justifique cada paso de sus procedimientos. Cuando divida entre una expresión que pueda anularse, analice por separado las soluciones que podrían perderse.

Indique los intervalos en los que se realizan las divisiones y los cambios de variable. Las soluciones pueden dejarse en forma implícita, salvo que se solicite lo contrario.

Problemas

I. Reducción de orden: ecuaciones de la forma $F(y, y', y'') = 0$

En los siguientes problemas, la variable independiente t no aparece explícitamente. Utilice la sustitución

$$v(y) = y', \quad y'' = v \frac{dv}{dy}.$$

1. Resuelva la ecuación diferencial

$$y'' + (y')^2 = 0.$$

2. Resuelva el problema de valor inicial

$$y'' = yy', \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$$

II. Reducción de orden: ecuaciones de la forma $F(t, y', y'') = 0$

En los siguientes problemas, la variable dependiente y no aparece explícitamente. Utilice la sustitución

$$v(t) = y'(t), \quad v'(t) = y''(t).$$

Después de encontrar $v(t)$, integre nuevamente para determinar $y(t)$.

3. Resuelva la ecuación diferencial

$$y'' + y' = e^t.$$

4. Resuelva la ecuación diferencial

$$ty'' - y' = t^3, \quad t \neq 0.$$

5. Resuelva el problema de valor inicial

$$y'' - 2y' = 4t, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

III. Ecuaciones de Bernoulli

Una ecuación de Bernoulli tiene la forma

$$y' + P(x)y = Q(x)y^n, \quad n \neq 0, 1.$$

Para resolverla, utilice la sustitución

$$u = y^{1-n}.$$

Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales mediante una sustitución apropiada. Analice por separado la solución $y = 0$ cuando corresponda.

6.

$$\frac{dy}{dx} - y = e^x y^2.$$

7.

$$x \frac{dy}{dx} - (1+x)y = xy^2, \quad x \neq 0.$$

8. Resuelva el problema de valor inicial

$$x^2 \frac{dy}{dx} - 2xy = 3y^4, \quad y(1) = \frac{1}{2}.$$

9. Resuelva el problema de valor inicial

$$y^{1/2} \frac{dy}{dx} + y^{3/2} = 1, \quad y(0) = 4.$$

IV. Ecuaciones diferenciales homogéneas

10. Sean $M(x, y)$ y $N(x, y)$ funciones homogéneas del mismo grado k . Explique por qué la ecuación diferencial

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$$

puede escribirse, en una región apropiada, en la forma

$$\frac{dy}{dx} = F\left(\frac{y}{x}\right).$$

Como parte de su argumento, demuestre que

$$M(x, y) = x^k M\left(1, \frac{y}{x}\right), \quad N(x, y) = x^k N\left(1, \frac{y}{x}\right),$$

para $x \neq 0$, y explique cómo la sustitución

$$v = \frac{y}{x}, \quad y = xv,$$

permite reducir la ecuación a una ecuación separable.